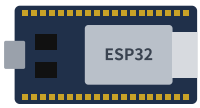
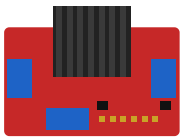
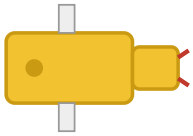
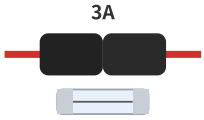
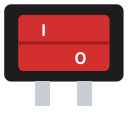
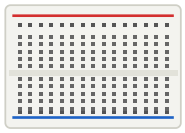
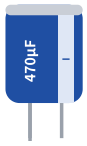
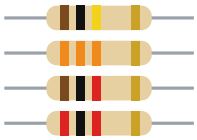
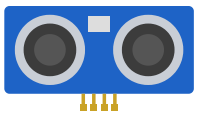
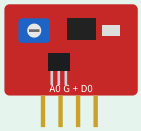
도주차
RUNNER · 3대

도주차 1대분 부품 목록

도주차는 **3대**입니다. 이 장을 **3장 인쇄**해서 봉투마다 한 장씩 넣고, □에 체크하며 담으세요. 추격차와 다른 점은 **KY-024 홀 센서**와 센서용 **암-암 점퍼 3개**입니다.

차 번호 _____

✓	그림	부품	개수
☐		**ESP32 DevKitC V4** WROOM-32D · CP2102. 차의 두뇌	**1** 개
☐		**L298N 모터 드라이버** 빨간 기판 + 검은 방열판	**1** 개
☐		**TT 기어모터** 앞바퀴 왼쪽 · 오른쪽	**2** 개
☐		**바퀴 65mm** TT모터 축에 끼움	**2** 개
☐		**볼캐스터** 뒤쪽 가운데	**1** 개
☐		**18650 배터리** 보호회로 있는 셀	**2** 개
☐		**18650 2구 직렬 홀더** 2개 직렬 = 7.4V	**1** 개
☐		**퓨즈 3A + 퓨즈 홀더** 배터리 + 선에 끼움	**1** 개
☐		**전원 스위치** DC 3A 이상 (작은 슬라이드 X)	**1** 개

✓	그림	부품	개수
☐		**미니 브레드보드** 5V · GND 레일 + 저항	**1** 개
☐		**전해 커패시터 470µF** 10V 이상. 긴 다리 = +	**1** 개
☐		**세라믹 커패시터 0.1µF** "104" 표시. 모터마다 3 + 배터리 측정 1	**7** 개
☐		**저항 4종** 100kΩ 갈검노 · 33kΩ 주주주 (배터리 측정) 1kΩ 갈검빨 · 2kΩ 빨검빨 (초음파)	**각 1**
☐		**HC-SR04 초음파 센서** 5V로 켬	**1** 개
☐		**3색 LED 모듈 (4핀)** 저항 내장. 상태 표시	**1** 개
☐		**22AWG 전선** 빨강 · 검정 한 줄씩. 배터리 · 모터 같은 큰 전류	**각 50cm**
☐		**점퍼선 3종** 위부터 수-수 · 수-암 · 암-암	수-수 **3** 수-암 **7** 암-암 **13**
☐		**KY-024 홀 센서 모듈 ★** **이 역할만** 차 뒤쪽 끝 가운데. 자석을 감지 (A0 핀 있는 것. KY-003 X)	**1** 개

점퍼선 개수: 수-수 3 = 5V 레일 2 + 배터리 측정 1 · 수-암 7 = ESP32 전원 2 + 배터리 측정 1 + 초음파 4 · 암-암 13 = 모터 신호 6 + LED 4 + **KY-024 3**

⚠ **KY-024는 3.3V로 켭니다** (ESP32 3V3 핀). D0 핀은 연결하지 않습니다.

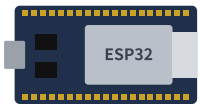
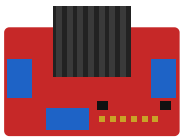
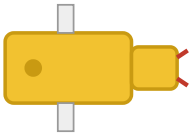
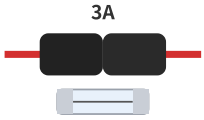
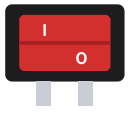
따로 준비: 인두·납, 멀티미터, 양면테이프·글루건 (센서 고정)

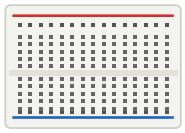
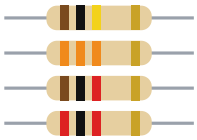
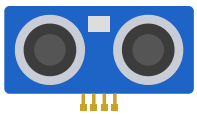
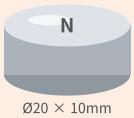
추격차
CHASER · 1대

추격차 1대분 부품 목록

추격차는 **1대**입니다. 이 장을 1장 인쇄해서 봉투에 넣고, □에 체크하며 담으세요. 도주차와 다른 점은 앞범퍼의 **네오디뮴 자석**이고, KY-024는 **필요 없습니다**.

차 번호 _____

✓	그림	부품	개수
☐		**ESP32 DevKitC V4** WROOM-32D · CP2102. 차의 두뇌	**1** 개
☐		**L298N 모터 드라이버** 빨간 기판 + 검은 방열판	**1** 개
☐		**TT 기어모터** 앞바퀴 왼쪽 · 오른쪽	**2** 개
☐		**바퀴 65mm** TT모터 축에 끼움	**2** 개
☐		**볼캐스터** 뒤쪽 가운데	**1** 개
☐		**18650 배터리** 보호회로 있는 셀	**2** 개
☐		**18650 2구 직렬 홀더** 2개 직렬 = 7.4V	**1** 개
☐		**퓨즈 3A + 퓨즈 홀더** 배터리 + 선에 끼움	**1** 개
☐		**전원 스위치** DC 3A 이상 (작은 슬라이드 X)	**1** 개

✓	그림	부품	개수
☐		**미니 브레드보드** 5V · GND 레일 + 저항	**1** 개
☐		**전해 커패시터 470µF** 10V 이상. 긴 다리 = +	**1** 개
☐		**세라믹 커패시터 0.1µF** "104" 표시. 모터마다 3 + 배터리 측정 1	**7** 개
☐		**저항 4종** 100kΩ 갈검노 · 33kΩ 주주주 (배터리 측정) 1kΩ 갈검빨 · 2kΩ 빨검빨 (초음파)	**각 1**
☐		**HC-SR04 초음파 센서** 5V로 켬	**1** 개
☐		**3색 LED 모듈 (4핀)** 저항 내장. 상태 표시	**1** 개
☐		**22AWG 전선** 빨강 · 검정 한 줄씩. 배터리 · 모터 같은 큰 전류	**각 50cm**
☐		**점퍼선 3종** 위부터 수-수 · 수-암 · 암-암	수-수 **3** 수-암 **7** 암-암 **10**
☐	 Ø20 × 10mm	**네오디뮴 원형 자석 ★** **이 역할만** 지름 20 × 두께 10mm, N42 이상. 앞범퍼 끝 가운데	**1** 개

점퍼선 개수: 수-수 3 = 5V 레일 2 + 배터리 측정 1 · 수-암 7 = ESP32 전원 2 + 배터리 측정 1 + 초음파 4 · 암-암 10 = 모터 신호 6 + LED 4

⚠ **자석 주의:** 서로 붙을 때 손가락이 끼일 수 있고 쉽게 깨집니다. 폰·카드에서 멀리 두세요.
따로 준비: 인두·납, 멀티미터, 양면테이프·글루건 (자석 고정)

점퍼선
4대 공통 색

점퍼선 색 정하기

선마다 색을 정해 두면 꽂을 때와 점검할 때 헷갈리지 않아요. **4대 모두 같은 색**으로 맞추세요. 선 번호(P·S·H)는 배선 가이드의 전체 연결표와 같습니다.

종류	선	연결	색
수-수	**P3**	L298N +5V → 브레드보드 5V 레일	**주황**
수-수	**P4**	L298N GND → 브레드보드 GND 레일	**검정**
수-수	**(가)**	L298N +12V → 100kΩ (배터리 측정)	**빨강**
수-암	**P5**	5V 레일 → ESP32 5V	**주황**
수-암	**P6**	GND 레일 → ESP32 GND	**검정**
수-암	**S13**	분압 가운데 → GPIO34	**보라**
수-암	—	5V 레일 → 초음파 VCC	**주황**
수-암	—	GND 레일 → 초음파 GND	**검정**
수-암	**S8**	GPIO18 → 초음파 Trig	**노랑**
수-암	**S9**	초음파 Echo 분압 → GPIO19	**초록**
암-암	**S1**	GPIO25 → L298N ENA	**갈색**
암-암	**S2**	GPIO26 → L298N IN1	**노랑**
암-암	**S3**	GPIO27 → L298N IN2	**초록**
암-암	**S4**	GPIO13 → L298N ENB	**파랑**
암-암	**S5**	GPIO32 → L298N IN3	**보라**
암-암	**S6**	GPIO33 → L298N IN4	**회색**
암-암	**S10**	GPIO21 → LED R	**빨강**
암-암	**S11**	GPIO22 → LED G	**초록**
암-암	**S12**	GPIO23 → LED B	**파랑**
암-암	—	ESP32 GND → LED −	**검정**
암-암	**H1**	3V3 → KY-024 + **(도주차만)**	**흰색**
암-암	**H2**	GND → KY-024 G **(도주차만)**	**검정**
암-암	**H3**	VP(GPIO36) → KY-024 A0 **(도주차만)**	**노랑**

✓	종류	색	추격차 1대	도주차 1대	4대 합계
☐	수-수	**주황**	1	1	4
☐	수-수	**검정**	1	1	4
☐	수-수	**빨강**	1	1	4
☐	수-암	**주황**	2	2	8
☐	수-암	**검정**	2	2	8
☐	수-암	**보라**	1	1	4
☐	수-암	**노랑**	1	1	4
☐	수-암	**초록**	1	1	4
☐	암-암	**갈색**	1	1	4
☐	암-암	**노랑**	1	2	7
☐	암-암	**초록**	2	2	8
☐	암-암	**파랑**	2	2	8
☐	암-암	**보라**	1	1	4
☐	암-암	**회색**	1	1	4
☐	암-암	**빨강**	1	1	4
☐	암-암	**검정**	1	2	7
☐	암-암	**흰색**	—	1	3
	수-수 합계		3	3	12
	수-암 합계		7	7	28
	암-암 합계		10	13	49

색 규칙

주황 = 5V · **검정** = GND · **빨강** = 배터리 쪽(7.4V) · **흰색** = 3.3V

모터 신호 S1~S6 = 갈 → 노 → 초 → 파 → 보 → 회 순서

LED = 핀 이름대로 (R 빨강 · G 초록 · B 파랑 · − 검정)

⚠ **흰색(3.3V)과 주황(5V)은 절대 바꾸지 마세요** — KY-024에 5V가 들어가면 ESP32 핀이 망가질 수 있어요.

회색·흰색이 없으면 남는 색으로 바꿔도 되지만, 4대 모두 같게.